

EIF200 – Fundamentos de informática

Cipriano Rivera

Tutoría #1 - Ciclo II 2026

Índice

1. Algunos sistemas numéricos básicos utilizados en sistemas informáticos	2
2. Representación de números en diferentes sistemas	2
2.1. Sistema Decimal	2
2.2. Sistema Hexadecimal	3
2.3. Sistema Binario	3
2.4. Sistema Octal	3
2.5. Primeras potencias de las bases más utilizadas	4
3. Conversión entre Sistemas Numéricos	4
3.1. Decimal a Binario	5
3.2. Binario a Decimal	6
3.3. Hexadecimal a Binario	6
3.4. Octal a Decimal	7
4. Práctica de Conversión entre Sistemas Numéricos	7
5. Operaciones Aritméticas	8
5.1. Suma Binaria	8
5.2. Resta Binaria	8
6. Práctica: Operaciones Aritméticas Binarias	9
7. Solución de la práctica	10
8. Práctica: Operaciones entre diferentes sistemas numéricos	11
9. Solución de la práctica	12

1. Algunos sistemas numéricos básicos utilizados en sistemas informáticos

Los sistemas numéricos son sistemas que definen cómo los números se representan y estructuran.

Sistemas Numéricos

Sistema	Base	Símbolos	Rango
Decimal	10	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	0–9
Binario	2	0,1	0–1
Octal	8	0,1,2,3,4,5,6,7	0–7
Hexadecimal	16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F	0–9, A–F

En informática, los sistemas numéricos permiten representar la información utilizando diferentes bases. El sistema decimal es el utilizado por las personas en la vida cotidiana, mientras que el sistema binario es el empleado por las computadoras. Los sistemas octal y hexadecimal facilitan la representación y lectura de números binarios extensos.

2. Representación de números en diferentes sistemas

Todo número puede expresarse como la suma de cada uno de sus dígitos multiplicado por una potencia de la base correspondiente. La potencia inicia en cero para el dígito ubicado más a la derecha y aumenta de derecha a izquierda.

2.1. Sistema Decimal

El sistema decimal utiliza la base 10, por lo que cada posición representa una potencia de 10.

$$\begin{aligned}2745_{10} &= 2 \times 10^3 + 7 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 5 \times 10^0 \\ &= 2000 + 700 + 40 + 5 = 2745_{10}\end{aligned}$$

2.2. Sistema Hexadecimal

El sistema hexadecimal utiliza la base 16. En este sistema las letras representan los siguientes valores:

$$A = 10, \quad B = 11, \quad C = 12, \quad D = 13, \quad E = 14, \quad F = 15$$

Para el número $B65F_{16}$:

$$\begin{aligned} B65F_{16} &= 11 \times 16^3 + 6 \times 16^2 + 5 \times 16^1 + 15 \times 16^0 \\ &= 11(4096) + 6(256) + 5(16) + 15 \\ &= 45056 + 1536 + 80 + 15 = 46687_{10} \end{aligned}$$

2.3. Sistema Binario

El sistema binario utiliza únicamente los dígitos 0 y 1, y cada posición corresponde a una potencia de 2.

$$\begin{aligned} 1011_2 &= 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\ &= 8 + 0 + 2 + 1 = 11_{10} \end{aligned}$$

2.4. Sistema Octal

El sistema octal utiliza la base 8.

$$\begin{aligned} 2745_8 &= 2 \times 8^3 + 7 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 5 \times 8^0 \\ &= 2(512) + 7(64) + 4(8) + 5 \\ &= 1024 + 448 + 32 + 5 = 1509_{10} \end{aligned}$$

Observación

Cada sistema numérico utiliza una base distinta para representar la información:

- Decimal: base 10.
- Binario: base 2.
- Octal: base 8.
- Hexadecimal: base 16.

El procedimiento es el mismo para todos los sistemas: multiplicar cada dígito por la potencia de la base correspondiente y sumar los resultados.

2.5. Primeras potencias de las bases más utilizadas

Para convertir números entre diferentes sistemas numéricos es importante conocer las primeras potencias de cada base.

Exponente	Base 2	Base 8	Base 10	Base 16
0	$2^0 = 1$	$8^0 = 1$	$10^0 = 1$	$16^0 = 1$
1	$2^1 = 2$	$8^1 = 8$	$10^1 = 10$	$16^1 = 16$
2	$2^2 = 4$	$8^2 = 64$	$10^2 = 100$	$16^2 = 256$
3	$2^3 = 8$	$8^3 = 512$	$10^3 = 1000$	$16^3 = 4096$
4	$2^4 = 16$	$8^4 = 4096$	$10^4 = 10000$	$16^4 = 65536$

Cada posición de un número representa una potencia de la base correspondiente. La potencia comienza en cero para el dígito ubicado más a la derecha y aumenta en una unidad conforme se avanza hacia la izquierda.

3. Conversión entre Sistemas Numéricos

La conversión entre sistemas numéricos consiste en transformar un número de una base a otra sin alterar su valor. Dependiendo del sistema de origen y del sistema de destino, existen diferentes métodos para realizar la conversión.

3.1. Decimal a Binario

Para convertir un número decimal a binario se realizan divisiones sucesivas entre 2. En cada división se registra el residuo. El número binario se obtiene leyendo los residuos de abajo hacia arriba.

Ejemplo: Convertir 41_{10} a binario.

División	Cociente	Residuo
$41 \div 2$	20	1
$20 \div 2$	10	0
$10 \div 2$	5	0
$5 \div 2$	2	1
$2 \div 2$	1	0
$1 \div 2$	0	1

Leyendo los residuos de abajo hacia arriba se obtiene:

$$41_{10} = 101001_2$$

3.2. Binario a Decimal

Para convertir un número binario a decimal se multiplica cada dígito por la potencia de 2 correspondiente a su posición y luego se suman los resultados.

Ejemplo: Convertir 1011_2 a decimal.

$$1011_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$= 8 + 0 + 2 + 1 = 11_{10}$$

3.3. Hexadecimal a Binario

Para convertir un número hexadecimal a binario se reemplaza cada dígito hexadecimal por su equivalente de cuatro bits.

Hexadecimal	Binario
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
A	1010
B	1011
C	1100
D	1101
E	1110
F	1111

Ejemplo: Convertir $5F_{16}$ a binario.

$$5_{16} = 0101_2$$

$$F_{16} = 1111_2$$

Por lo tanto,

$$5F_{16} = 01011111_2$$

3.4. Octal a Decimal

Para convertir un número octal a decimal se multiplica cada dígito por la potencia de 8 correspondiente y luego se suman los resultados.

Ejemplo: Convertir 25_8 a decimal.

$$25_8 = 2 \times 8^1 + 5 \times 8^0$$

$$= 2(8) + 5(1)$$

$$= 16 + 5 = 21_{10}$$

Resumen

Conversión	Método utilizado
Decimal $\rightarrow$ Binario	Divisiones sucesivas entre 2
Binario $\rightarrow$ Decimal	Suma de potencias de 2
Hexadecimal $\rightarrow$ Binario	Equivalencia de 4 bits por dígito
Octal $\rightarrow$ Decimal	Suma de potencias de 8

4. Práctica de Conversión entre Sistemas Numéricos

Complete la siguiente tabla realizando las conversiones correspondientes.

Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
41	101001	51	29
215	11010111	327	D7
10949	0010101011000101	25305	2AC5
225	11100001	341	E1
1379	10101100011	2543	563
6543	0001100110001111	14617	198F

5. Operaciones Aritméticas

Las operaciones aritméticas en el sistema binario se realizan de forma similar al sistema decimal. La diferencia es que únicamente se utilizan los dígitos 0 y 1. Las operaciones fundamentales son la suma y la resta, las cuales constituyen la base del funcionamiento de las computadoras.

5.1. Suma Binaria

Las reglas básicas de la suma binaria son las siguientes:

Operación	Resultado
$0 + 0$	0
$0 + 1$	1
$1 + 0$	1
$1 + 1$	10
$1 + 1 + 1$	11

Cuando el resultado es 10_2 , se escribe el 0 y se acarrea un 1 hacia la siguiente columna, de forma similar al acarreo en el sistema decimal.

5.2. Resta Binaria

Las reglas básicas de la resta binaria son:

Operación	Resultado
$0 - 0$	0
$1 - 0$	1
$1 - 1$	0
$0 - 1$	Se solicita un préstamo ($10_2 - 1 = 1$)

Cuando no es posible realizar una resta porque el minuendo es menor que el sustraendo, se toma prestado un 1 de la columna inmediata de la izquierda. Ese préstamo equivale a 10_2 , es decir, al valor decimal 2.

Observación

Estas operaciones son fundamentales en la arquitectura de las computadoras, ya que la Unidad Aritmético-Lógica (ALU) realiza internamente sumas y restas utilizando únicamente números binarios.

6. Práctica: Operaciones Aritméticas Binarias

Resuelva las siguientes operaciones en sistema binario.

1. $10110011111 + 111001000110$
2. $11010 - 1101$
3. $110110000 - 1111011$
4. $10011011011 + 100001011101$
5. $10101 - 01111$

7. Solución de la práctica

1. $10110011111 + 111001000110$

$$\begin{array}{r} 001011001111 \\ 111001000110 \\ \hline 1000101110101 \end{array}$$

$$\boxed{10110011111_2 + 111001000110_2 = 1000101110101_2}$$

2. $11010 - 1101$

$$\begin{array}{r} 11010 \\ 01101 \\ \hline 01101 \end{array}$$

$$\boxed{11010_2 - 1101_2 = 1101_2}$$

3. $110110000 - 1111011$

$$\begin{array}{r} 110110000 \\ 001111011 \\ \hline 100110101 \end{array}$$

$$\boxed{110110000_2 - 1111011_2 = 100110101_2}$$

4. $10011011011 + 100001011101$

$$\begin{array}{r} 010011011011 \\ 100001011101 \\ \hline 110100111000 \end{array}$$

$$\boxed{10011011011_2 + 100001011101_2 = 110100111000_2}$$

5. $10101 - 01111$

$$\begin{array}{r} 10101 \\ 01111 \\ \hline 00110 \end{array}$$

$$\boxed{10101_2 - 01111_2 = 110_2}$$

8. Práctica: Operaciones entre diferentes sistemas numéricos

Dados los siguientes números:

$$a = 654_7, \quad b = 657_8, \quad c = 565_7, \quad d = AB79_{16}, \quad e = A9B_{16}$$

Calcular:

1. $(a - c)_7$
2. $(a + c)_7$
3. $(d + e)_{16}$
4. $(b + d)_{10}$

9. Solución de la práctica

1. $(a - c)_7$

Realizamos la resta directamente en base 7:

$$\begin{array}{r} 654_7 \\ -565_7 \\ \hline 056_7 \end{array}$$

Por lo tanto:

$$(a - c)_7 = 56_7$$

2. $(a + c)_7$

Realizamos la suma en base 7:

$$\begin{array}{r} 654_7 \\ +565_7 \\ \hline 1452_7 \end{array}$$

Por lo tanto:

$$(a + c)_7 = 1452_7$$

3. $(d + e)_{16}$

Se realiza la suma hexadecimal:

$$\begin{array}{r} AB79_{16} \\ +0A9B_{16} \\ \hline B614_{16} \end{array}$$

Por lo tanto:

$$(d + e)_{16} = B614_{16}$$

4. $(b + d)_{10}$

Primero convertimos cada número a decimal.

Para el número octal:

$$657_8 = 6(8^2) + 5(8^1) + 7(8^0)$$

$$657_8 = 6(64) + 5(8) + 7$$

$$657_8 = 384 + 40 + 7$$

$$657_8 = 431_{10}$$

Para el número hexadecimal:

$$AB79_{16} = A(16^3) + B(16^2) + 7(16^1) + 9(16^0)$$

Recordando que:

$$A = 10, \quad B = 11$$

Entonces:

$$AB79_{16} = 10(4096) + 11(256) + 7(16) + 9$$

$$= 40960 + 2816 + 112 + 9$$

$$AB79_{16} = 43897_{10}$$

Finalmente:

$$b + d = 431_{10} + 43897_{10}$$

$$\boxed{(b + d)_{10} = 44328_{10}}$$

Resultados finales

$$(a - c)_7 = 56_7$$

$$(a + c)_7 = 1452_7$$

$$(d + e)_{16} = B614_{16}$$

$$(b + d)_{10} = 44328_{10}$$